

DỰ ĐOÁN TỶ LỆ KHÁCH HÀNG PHÒNG GYM NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nhóm 5

Lê Thiên Quân – 24520027

Hà Bùi Trọng Nghĩa – 24520020

Khoa Khoa học Máy tính
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM
Môn học: Machine Learning – CS114.Q21.KHTN

Tháng 5 năm 2026

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment

Bài toán Customer Churn trong phòng gym

Bài toán

Dự đoán liệu một khách hàng phòng gym có ngừng gia hạn dịch vụ hay không dựa trên các thông tin có thể quan sát được.

Input

- ▶ Nhân khẩu học
- ▶ Thông tin hợp đồng
- ▶ Hành vi sử dụng dịch vụ

Output

- ▶ Churn / Not Churn
- ▶ Xác suất churn
- ▶ Giải thích nguyên nhân

Ý nghĩa thực tiễn

Phát hiện sớm khách hàng có nguy cơ rời bỏ giúp phòng gym triển khai chiến lược giữ chân phù hợp.

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA**
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment

Dataset Overview

Gym Customers Features and Churn

Bộ dữ liệu công khai gồm thông tin khách hàng phòng gym và nhãn Churn, dùng cho bài toán phân loại nhị phân.

4.000

khách hàng

13

đặc trưng đầu vào

1

nhãn mục tiêu

26.5%

tỷ lệ churn

Chất lượng dữ liệu

- ▶ Không có missing values
- ▶ Không có duplicated rows
- ▶ Dữ liệu sạch và cân bằng tương đối

Ý nghĩa bài toán

Mục tiêu là dự đoán khách hàng có rời bỏ dịch vụ hay không, đồng thời giải thích nguyên nhân để hỗ trợ chiến lược giữ chân.

Nhóm đặc trưng chính

Feature Description (1/2)

Đặc trưng	Kiểu	Ý nghĩa nghiệp vụ
gender	Nhị phân	Giới tính khách hàng
Near_Location	Nhị phân	Khách hàng sống/làm việc gần phòng gym
Partner	Nhị phân	Khách hàng thuộc công ty đối tác
Promo_friends	Nhị phân	Đăng ký thông qua chương trình giới thiệu
Phone	Nhị phân	Khách hàng có để lại số điện thoại
Group_visits	Nhị phân	Khách hàng có tham gia lớp tập nhóm
Contract_period	Rời rạc	Thời hạn hợp đồng (tháng)
Month_to_end	Rời rạc	Số tháng còn lại đến khi hết hợp đồng

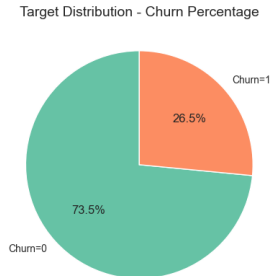
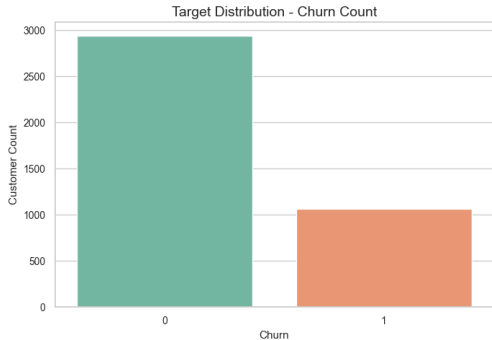
Insight

Các đặc trưng hợp đồng và mức độ gắn kết xã hội có liên hệ mạnh với churn.

Feature Description (2/2)

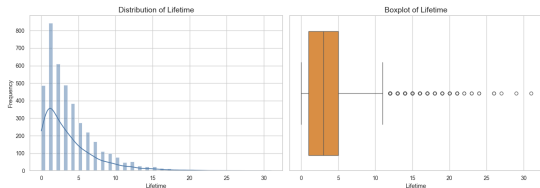
Đặc trưng	Kiểu	Ý nghĩa nghiệp vụ
Age	Liên tục	Tuổi khách hàng
Avg_add_charges	Liên tục	Chi tiêu trung bình cho dịch vụ phụ
Lifetime	Liên tục	Thâm niên hội viên (tháng)
Avg_freq_total	Liên tục	Tần suất tập trung bình toàn lịch sử
Avg_freq_curr	Liên tục	Tần suất tập trong tháng hiện tại

Phân phối biến mục tiêu



Nhận xét

- ▶ Churn = 1 chiếm khoảng **26.5%**
- ▶ Không mất cân bằng quá nghiêm trọng
- ▶ Cần ưu tiên Recall và F1-score



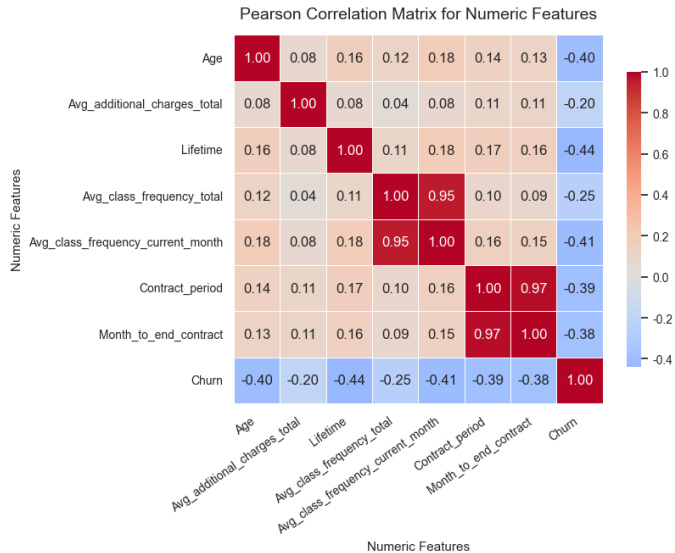
Insight chính

- ▶ Lifetime lệch phải
- ▶ Phần lớn khách hàng có thâm niên dưới 6 tháng
- ▶ Khách hàng mới có nguy cơ churn cao hơn
- ▶ Tần suất tập luyện tại là tín hiệu hành vi quan trọng

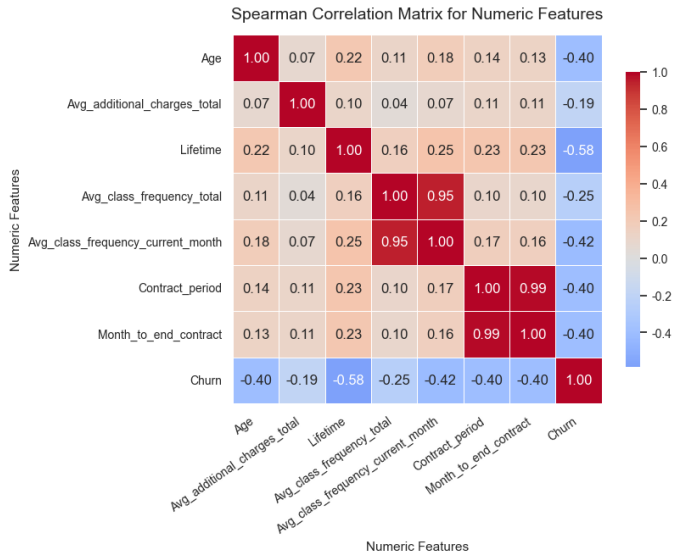
Giả thuyết

Khách hàng giảm tần suất tập luyện gần đây có khả năng rời bỏ cao hơn.

Pearson Correlation Matrix

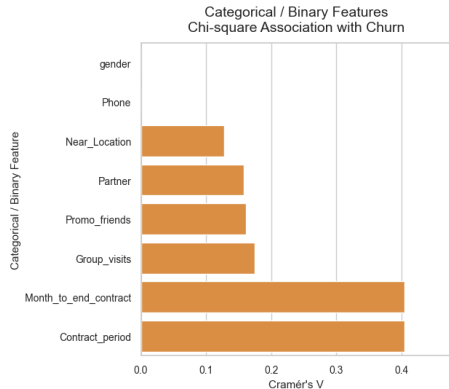
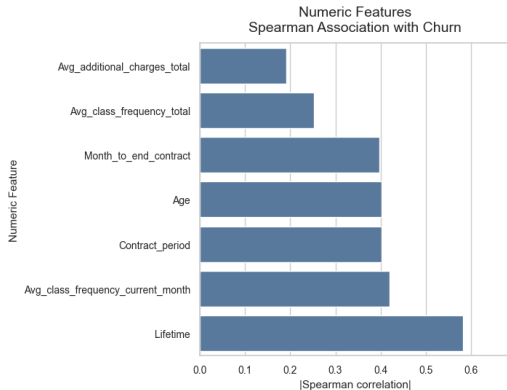


Spearman Correlation Matrix



Feature Association với Churn

Feature Association Strength with Churn



Engagement

- ▶ $\text{Avg_freq_curr} < 1$
- ▶ $\text{Churn} > 60\%$
- ▶ Tập ≥ 3 buổi: churn $< 10\%$

Loyalty

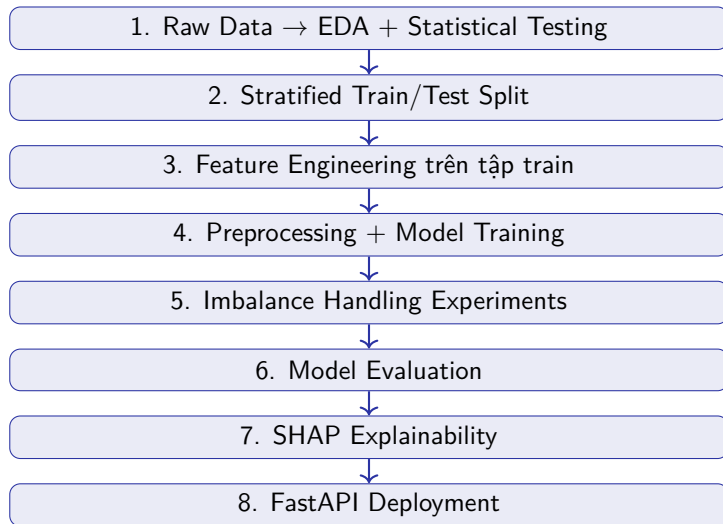
- ▶ $\text{Lifetime} \leq 1$
- ▶ $\text{Churn} > 55\%$
- ▶ Sau 6 tháng: churn giảm mạnh

Contract Risk

- ▶ Gần hết hợp đồng
- ▶ Hợp đồng ngắn rủi ro cao
- ▶ Renewal risk rõ ràng

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology**
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment

Workflow Pipeline



Train/Test Split

- ▶ Stratified split 80/20
- ▶ Train: 3.200 mẫu
- ▶ Test: 800 mẫu
- ▶ `random_state = 42`

Evaluation Metrics

- ▶ Accuracy
- ▶ Precision
- ▶ Recall
- ▶ F1-score
- ▶ ROC-AUC
- ▶ PR-AUC

Metric ưu tiên

Recall và F1-score được ưu tiên vì bài toán cần phát hiện khách hàng churn thực sự.

Nhóm mô hình	Mô hình sử dụng
Tuyến tính	Logistic Regression, SVM
Khoảng cách	k-Nearest Neighbors
Cây đơn	Decision Tree
Bagging	Random Forest, Extra Trees
Boosting	Gradient Boosting, AdaBoost, XGBoost, LightGBM, CatBoost

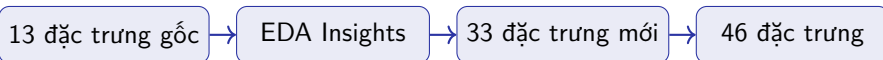
Tiền xử lý

Logistic Regression và SVM dùng StandardScaler; các mô hình tree-based dùng dữ liệu số thô.

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering**
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment

Ý tưởng

Chuyển các insight từ EDA thành đặc trưng hành vi có khả năng dự báo churn trực tiếp.



Engagement

frequency_drop
engagement_score

Loyalty

loyalty_score
is_new_customer

Contract Risk

contract_remaining
ending_low_activity

Feature Engineering: Công thức chính (1/2)

Feature	Công thức / Logic
frequency_drop	$\text{Avg_freq_total} - \text{Avg_freq_curr}$
frequency_ratio_current	$\frac{\text{Avg_freq_curr}}{\text{Avg_freq_total} + \epsilon}$
low_current_activity	$\mathbb{I}(\text{Avg_freq_curr} < 1)$
high_current_activity	$\mathbb{I}(\text{Avg_freq_curr} \geq 3)$
engagement_score	$\text{Lifetime} \times \text{Avg_freq_curr}$
total_engagement_score	$\frac{\text{Lifetime} \times \text{Avg_freq_total}}{\text{Month_to_end}}$
contract_remaining_rati	$\frac{\text{Contract_period} + \epsilon}{\text{Month_to_end}}$
is_contract_ending	$\mathbb{I}(\text{Month_to_end} \leq 1)$
is_short_contract	$\mathbb{I}(\text{Contract_period} \leq 1)$
is_long_contract	$\mathbb{I}(\text{Contract_period} \geq 12)$
renewal_pressure_score	$\text{is_contract_ending} \times \text{is_short_contract}$

Ý nghĩa

Nhóm công thức này tập trung vào **engagement** và **contract renewal risk**.

Feature Engineering: Công thức chính (2/2)

Feature	Công thức / Logic
is_new_customer	$\mathbb{I}(\text{Lifetime} \leq 1)$
is_loyal_customer	$\mathbb{I}(\text{Lifetime} \geq 6)$
lifetime_per_contract	$\frac{\text{Lifetime}}{\text{Contract_period} + \epsilon}$
loyalty_score	$\text{Lifetime} \times \text{Contract_period}$
spending_per_month	$\frac{\text{Avg_add_charges}}{\text{Lifetime} + 1}$
high_spending	$\mathbb{I}(\text{Avg_add_charges} \geq Q_{75})$
low_spending	$\mathbb{I}(\text{Avg_add_charges} \leq Q_{25})$
convenience_score	$\text{Near_Location} + \text{Partner} + \text{Promo_friends} + \text{Phone}$
social_commitment_score	$\text{Group_visits} + \text{Promo_friends} + \text{Partner}$
far_no_group	$\mathbb{I}(\text{Near_Location} = 0 \wedge \text{Group_visits} = 0)$
no_contact_info	$\mathbb{I}(\text{Phone} = 0)$

Ý nghĩa

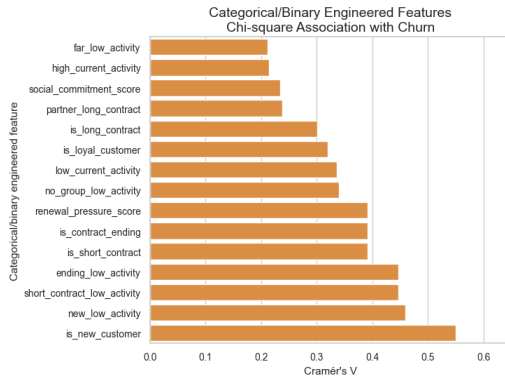
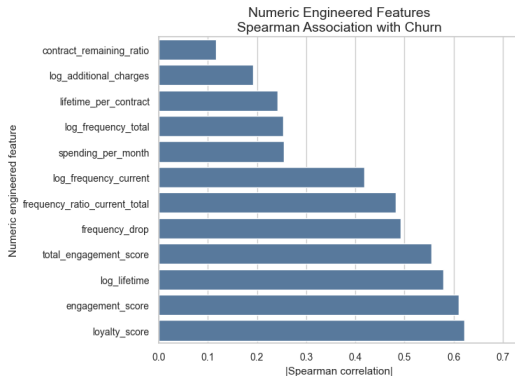
Nhóm công thức này phản ánh **loyalty**, **spending**, **convenience** và **social commitment**.

Feature Engineering: Interaction & Log Features

Feature	Công thức / Logic
new_low_activity	$\text{is_new_customer} \times \text{low_current_activity}$
ending_low_activity	$\text{is_contract_ending} \times \text{low_current_activity}$
far_low_activity	$(1 - \text{Near_Location}) \times \text{low_current_activity}$
short_contract_low_activ	$\text{is_short_contract} \times \text{low_current_activity}$
no_group_low_activity	$(1 - \text{Group_visits}) \times \text{low_current_activity}$
partner_long_contract	$\text{Partner} \times \text{is_long_contract}$
promo_group	$\text{Promo_friends} \times \text{Group_visits}$
log_lifetime	$\log(1 + \text{Lifetime})$
log_additional_charges	$\log(1 + \text{Avg_add_charges})$
log_frequency_current	$\log(1 + \text{Avg_freq_curr})$
log_frequency_total	$\log(1 + \text{Avg_freq_total})$

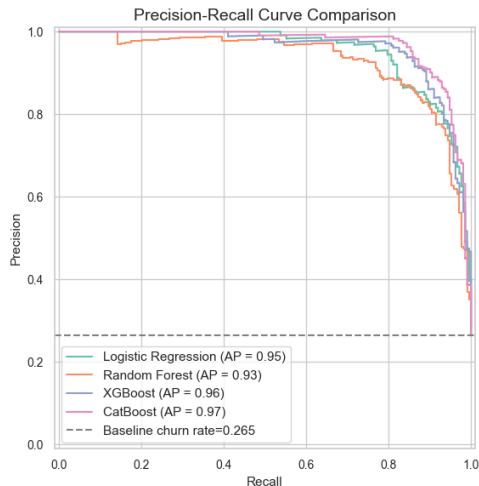
Top Engineered Features

New Engineered Feature Association with Churn - Training Set Only



- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm**
- 6 Explainability
- 7 Deployment

Baseline Results



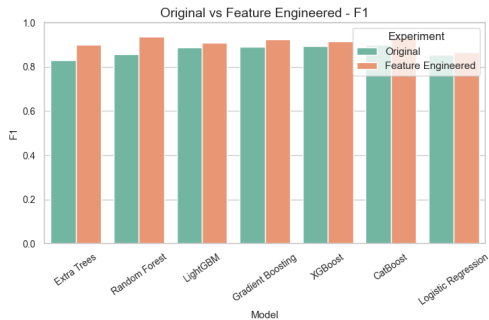
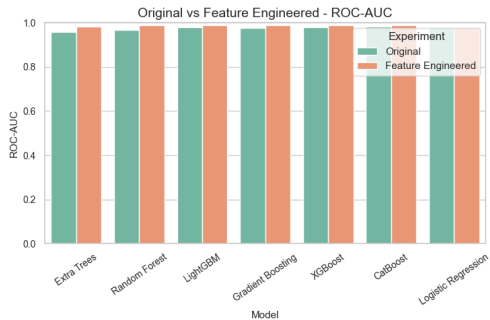
Top mô hình baseline

Mô hình	Acc.	F1	AUC	Prec.
CatBoost	0.9475	0.8990	0.9826	0.9167
XGBoost	0.9450	0.8947	0.9800	0.9078
LightGBM	0.9425	0.8883	0.9775	0.9150
Log. Reg.	0.9250	0.8544	0.9774	0.8800
Grad. Boost.	0.9437	0.8905	0.9774	0.9196

Nhận xét

CatBoost đạt ROC-AUC, Accuracy và F1 cao nhất trên đặc trưng gốc; Gradient Boosting có Precision cao nhất.

Tác động của Feature Engineering



Kết quả chính

CatBoost đạt ROC-AUC **0.9897** và F1-score **0.9294** sau feature engineering.

So sánh Original vs Feature Engineered

Mô hình	ROC-AUC		F1	
	Original	FE	Original	FE
CatBoost	0.9826	0.9897	0.8990	0.9294
XGBoost	0.9800	0.9885	0.8947	0.9165
LightGBM	0.9782	0.9895	0.8873	0.9108
Random Forest	0.9683	0.9884	0.8564	0.9372
Grad. Boosting	0.9774	0.9884	0.8905	0.9249
Log. Regression	0.9774	0.9779	0.8544	0.8675

Nhận xét

Feature engineering giúp hầu hết mô hình cải thiện rõ rệt, đặc biệt các mô hình ensemble.

Cross-Validation Results

Thiết lập	Mean AUC	Std AUC	Mean F1
Original	0.9858	0.0045	0.9008
Feature Engineered	0.9900	0.0033	0.9161

Kết luận

Hiệu quả của feature engineering được duy trì tương đối ổn định qua 5-fold Stratified Cross-Validation.

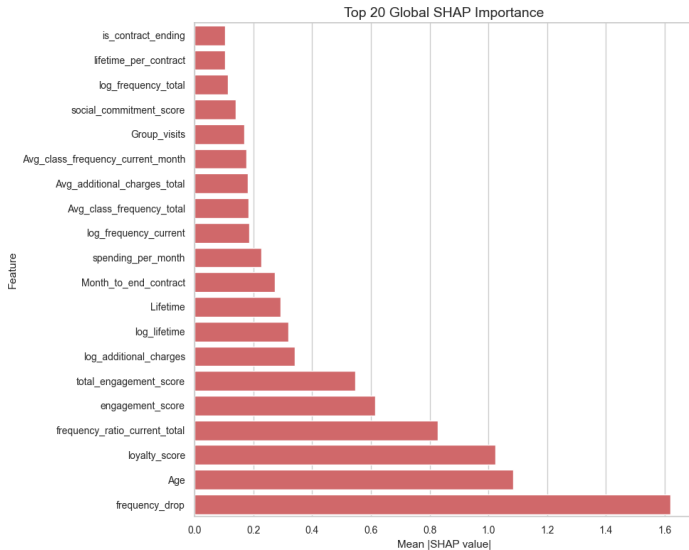
Chiến lược	Model	Recall	F1	AUC
Không xử lý	RF	0.9104	0.9324	0.9885
Class Weight	RF	0.9057	0.9320	0.9885
RandomOverSampler	XGB	0.9245	0.9267	0.9856
SMOTE	XGB	0.9151	0.9173	0.9868
B-SMOTE	XGB	0.9198	0.9198	0.9876
ADASYN	XGB	0.9198	0.9198	0.9862

Kết luận

Tỷ lệ churn khoảng **26.5%** không đủ nghiêm trọng để oversampling cải thiện đáng kể hiệu suất.

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability**
- 7 Deployment

SHAP Global Importance



Top drivers

- ▶ frequency_drop
- ▶ engagement_score
- ▶ loyalty_score

Insight

Các feature hành vi được kỹ thuật hóa chiếm ưu thế trong SHAP.

Diễn giải SHAP thành Business Insight

Driver churn	Hành động giữ chân đề xuất
frequency_drop cao	Chiến dịch tái tương tác, nhắc lịch tập, tặng buổi PT
engagement_score thấp	Onboarding, check-in định kỳ, mời lớp nhóm
loyalty_score thấp	Chương trình khách hàng trung thành, ưu đãi gia hạn
Hợp đồng sắp hết hạn	Tiếp cận gia hạn chủ động, chiết khấu trước 2–4 tuần
ending_low_activity	Ưu tiên cao: PT + ưu đãi + liên lạc trực tiếp

Ý nghĩa

Mô hình không chỉ dự đoán churn mà còn gợi ý nguyên nhân và hành động giữ chân.

P1 – Silent Drifter

Hội viên lâu năm nhưng tần suất tham dự giảm nhanh.

P2 – Contract Cliffhanger

Hợp đồng gần sắp hết hạn, nguy cơ không gia hạn cao.

P3 – Early Dropout

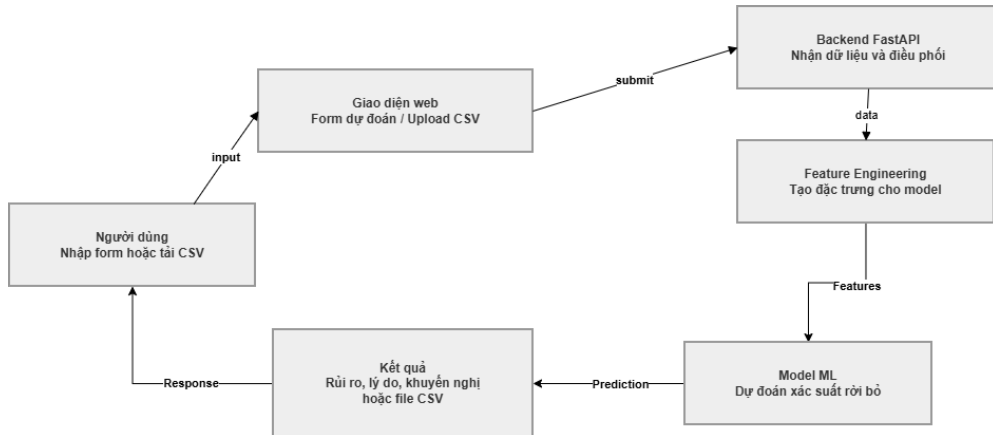
Khách hàng mới nhưng mức độ tham gia thấp ngay từ đầu.

P4 – Isolated Member

Xa phòng gym, không tham gia lớp nhóm, thiếu gắn kết xã hội.

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dataset và EDA
- 3 Methodology
- 4 Feature Engineering
- 5 Kết quả thực nghiệm
- 6 Explainability
- 7 Deployment**

Deployment System Architecture



Cảm ơn thầy và các bạn!

Q & A